ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

TAREA 1.2

CLASIFICACIÓN Y ARQUITECTURAS DE BASES DE DATOS (ANSI/SPARC Y SGBD)

Cuadro Sinóptico, Arquitectura de Tres Niveles y Componentes Funcionales

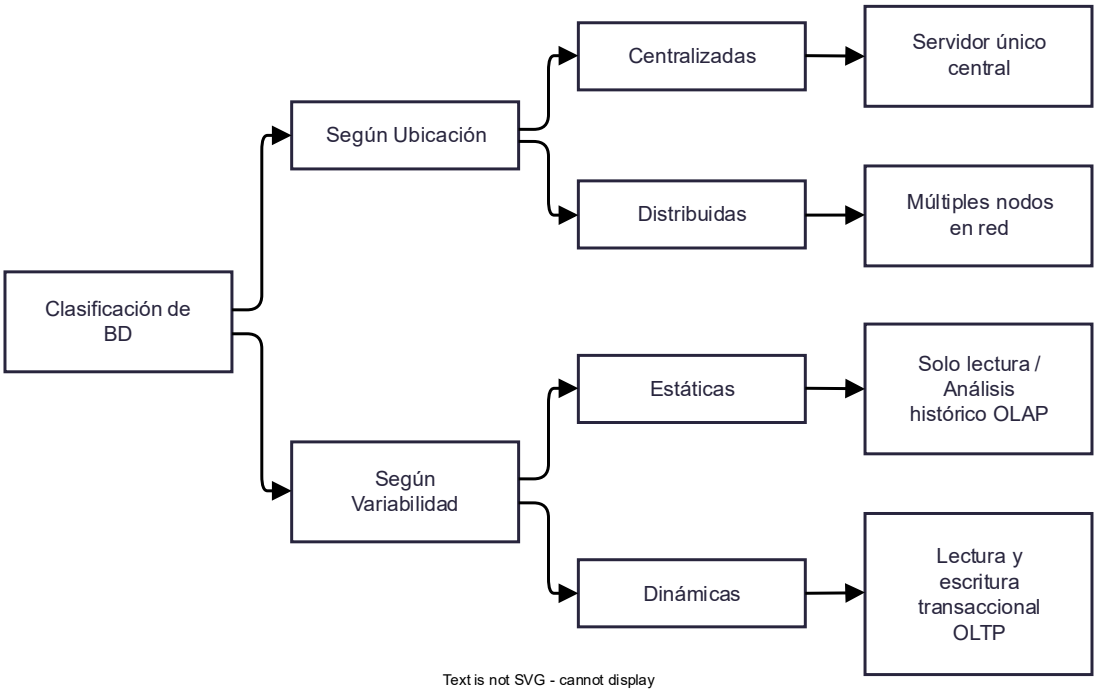
Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Unidad Evaluada:	Unidad 1: Introducción a las Bases de Datos
Semestre / Periodo:	2026-2
Matricula:	I24050383
Docente:	
Modalidad / Formato:	Documentación Técnica Oficial (PDF + Repository GitHub)

1. Introducción

El presente reporte técnico aborda la **Tarea 1.2** sobre la clasificación temática de las bases de datos y el estudio de las arquitecturas esenciales en los entornos de gestión de datos: la arquitectura estandarizada de tres niveles de abstracción ANSI/SPARC y la arquitectura funcional interna de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD).

2. Clasificación de las Bases de Datos

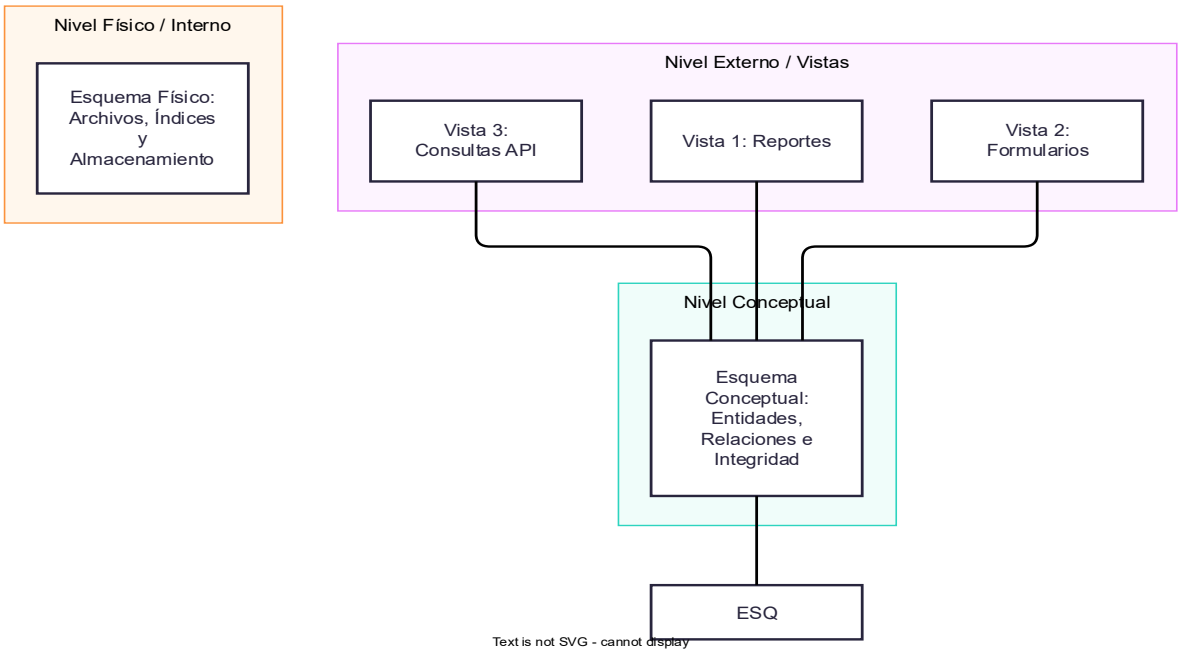
2.1 Cuadro Sinóptico Estructurado



Text is not SVG - cannot display

3. Arquitectura de Tres Niveles (ANSI/SPARC)

La arquitectura propuesta por el comité ANSI/SPARC define tres niveles de abstracción que separan los programas de aplicación de los datos físicos almacenados:



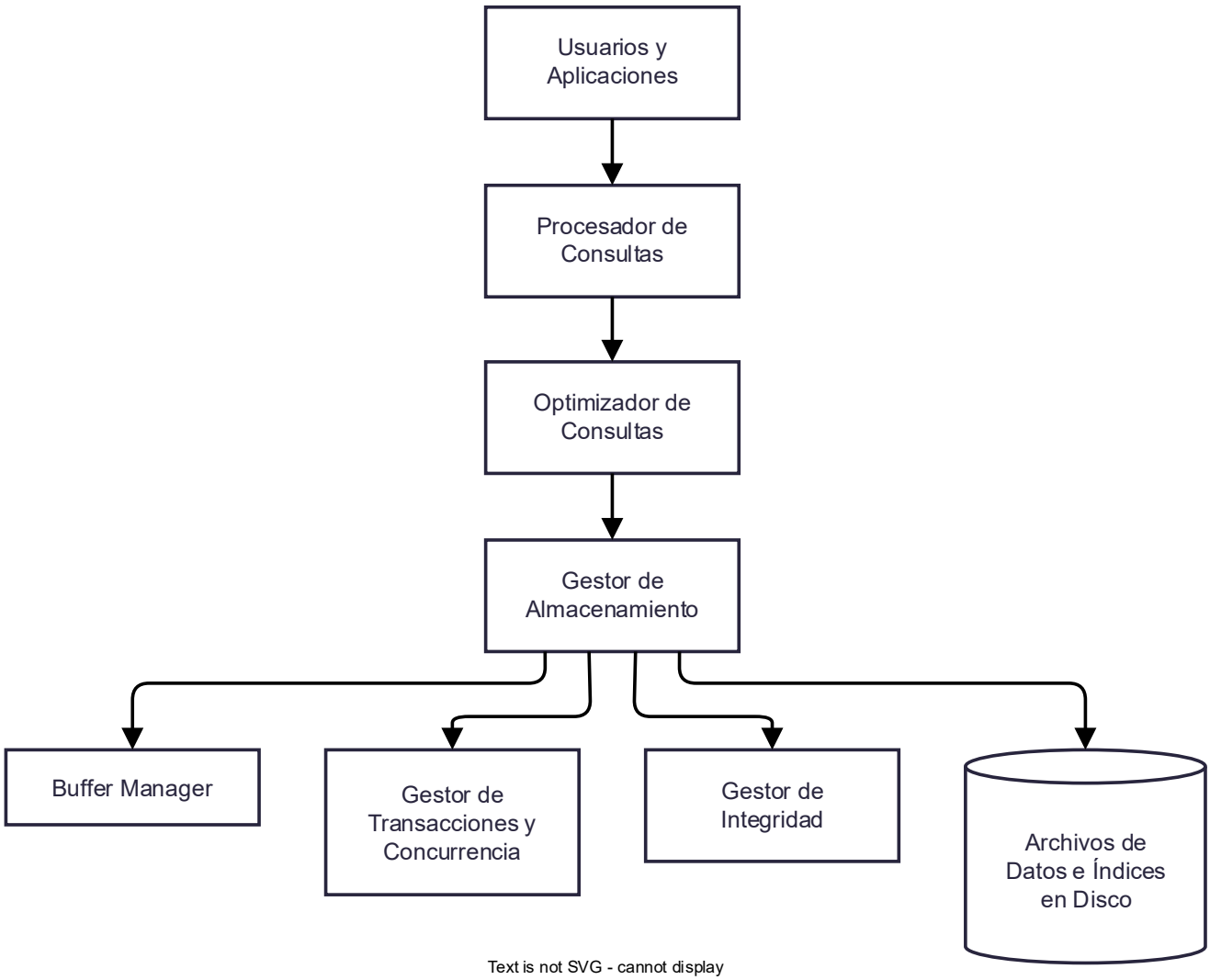
Text is not SVG - cannot display

3.1 Independencia de Datos

- **Independencia Física de Datos:** Capacidad de modificar el esquema físico (archivos, estructuras de disco, índices) sin alterar el esquema conceptual ni las aplicaciones.
- **Independencia Lógica de Datos:** Capacidad de alterar el esquema conceptual (añadir atributos o relaciones) sin necesidad de reescribir los programas de aplicación existentes.

4. Arquitectura Funcional del SGBD

Un SGBD se divide en módulos funcionales clave que coordinan el flujo de datos desde la petición SQL hasta el almacenamiento:



Text is not SVG - cannot display

5. Recurso Digitales y Entregables

Entregable	Ubicación / Plataforma	Detalle del Recurso
Repositorio GitHub	GitHub Público	Documentos Markdown (.md), PDF y diagramas de arquitectura (.drawio/.svg).
Video Explicativo	YouTube (Canal Oficial)	Exposición en grabado explicando arquitectura ANSI/SPARC y SGBD con cámara activa.

6. Referencias Bibliográficas (Formato APA)

• Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Addison-Wesley.
• Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
• Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.